區分性教學的理論基礎

2023/9/19

分組

分組

理論組7　實務組不限

訪談學校

校名		教師	專長/特色	連絡電話	Email	訪談組別
基隆市	長樂國小	許馨云	人文、生態	(02)24322765 #43	ab7683@gm.kl.edu.tw	
臺北市	文化國小	陳昱潔	數學	(02)28933828 #6146	whesgc@gmail.com	
新北市	林口國小	侯貞伊	自然	0953668579	jean668579@gmail.com	
桃園市	青溪國小	陳毓婷	創思、人文			
臺中市	中教大附小	羅佳羚	人文、藝術	0978053351 (0422)224269#358 (上班時間手機靜音怕漏接)	abbie@ntctcps.tc.edu.tw	
高雄市	東光國小	李依霞	語文、生態	0953279123	dreampilgrim@gmail.com	
花蓮縣	宜昌國小	林嘉琦	海洋教育	0911-128105	victorjachiy@ycps.hlc.edu.tw 或者可以加 line id: jachiy	

文章：學校學習支援系統中差異化教學的實施

整篇文章的結構

壹、前言

- 台灣的現況
- 美國的借鏡

貳、面對學生差異的視框

- 差異的不同面向
- 回應差異的取向和方式

參、學校學習支援系統建置

- 需求分析
- 多層級的學習支援模式
- 資源層面

肆、結語

壹、前言

台灣的現況

- 鼓勵融合是教育主流趨勢

美國的借鏡

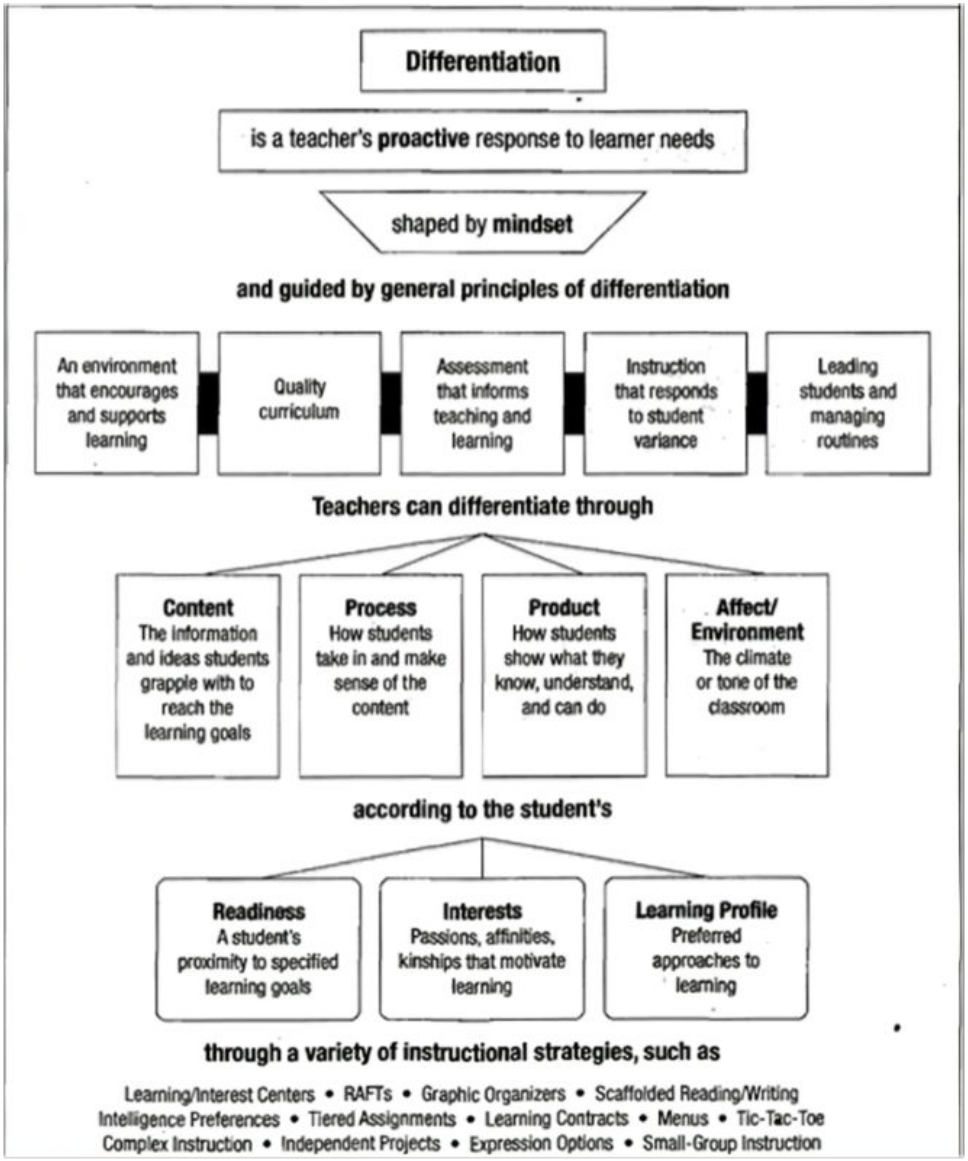
- 向來以異質作為教育倡議核心

貳之一 差異的不同面向

紐文英

- 特殊需求
- 心理特質
- 智能
- 多元智能

Tomlinson



Tomlinson, C. A., & Moon, T. (2013). Assessment and Student Success in a Differentiated Classroom ([edition unavailable]). ASCD. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3292344/assessment-and-student-success-in-a-differentiated-classroom-pdf (Original work published 2013)

區分性

是教師對學生需求的**主動**回應

透過**心態**形塑

以學生的程度、學生的興趣、與學生的學習風格做為基礎，你必須擁有一個強而有力的理念支持你進行差異化教學。

★2 (Ch6 P46)

支持和鼓勵
學習的環境

內
學生可
的資訊
法進而
學習

根據學生的

學習準備度
學生與學習目標的差距

興趣
熱情、喜好
動機

學習概況
學習偏好的方式

多樣的教學策略，例如：

貳之二 回應差異的取向和方式

紐文英

- 特殊需求
- 心理特質
- 智能
- 多元智能

Tomlinson

- 學習準備度
- 學習興趣
- 學習概況
- 情意需求

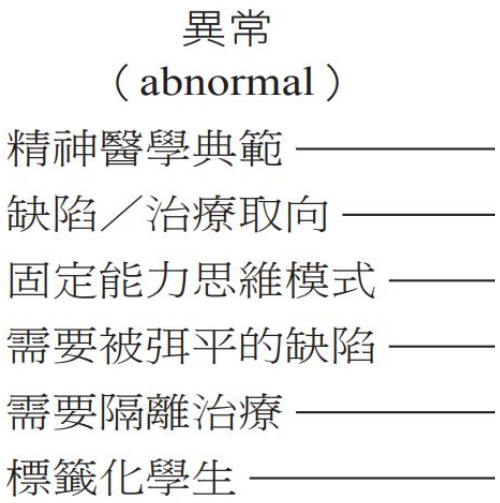


圖1　不同派典對「差異」的理解與回應取向

參、學校學習支援系統建置

一、需求分析

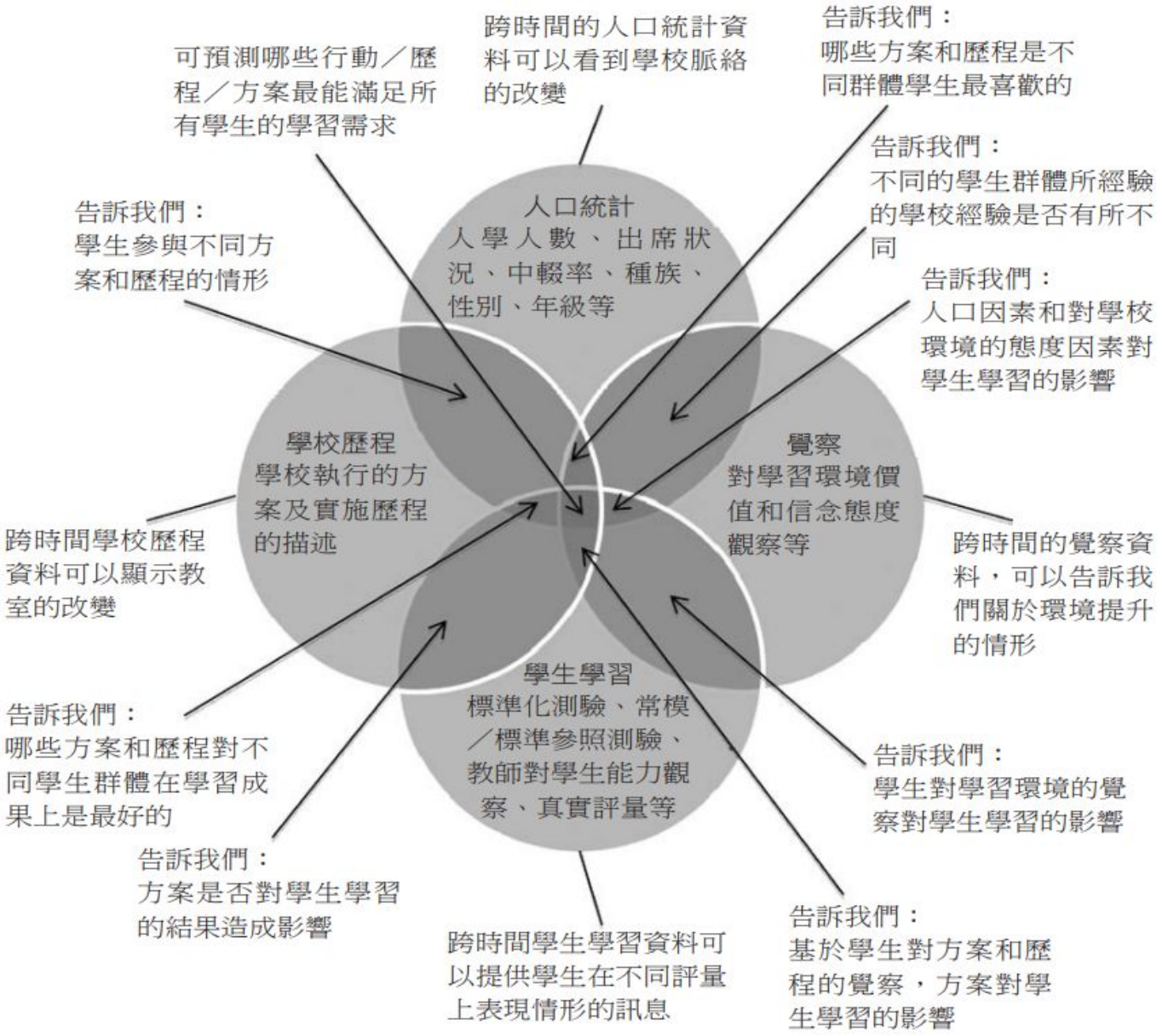


圖2　多元資料分析。引自*The school portfolio toolkit: A comprehensive framework for school improvement*, by V. Bernhardt, 1999. New York: Eye on Education.

一、需求分析

資料的取得可透過標準化的評量工具，例如：智力測驗、性向測驗及興趣量表等。學校正式的評量和記錄，例如：成績評量、作業表現、輔導紀錄，或是教師平日非正式的觀察、晤談、軼事紀錄等，都可以增進對學生個別需求的了解。這些資料可經由調查、評量或直接觀察等方式取得。然而，教師若想要更精準地回應需求，以及確認差異化教學實施的效果，則須提升自己的研究能力，透過實驗設計、行動研究、個案研究、觀察紀錄、深度訪談等，以擴充資料取得的範圍及品質（張奕華、顏弘欽，2010）。

二、多層級學習支援模式

第一層級 普通課程 調整	內容/教材 歷程/教法 結果/評量
第二層級 小組教學	抽離/外加 補救/免修
第三層級 特殊教育	資賦優異 身心障礙

三、資源層面

學校經營計畫

課程小組或教學團隊

家長及社區人力資源訓練與運用

肆、結語

處於不同專業發展層次的教師，也需要不同的研修內涵。Tomlinson（1995）探究了以實施差異化教學做為教育革新的一所中學，研究發現對實務教師而言，差異化教學的實施從「無差異化」（no differentiation）（如全班一致性的學習）、微觀差異化（microdifferentiation）（如調整討論問題）到鉅觀差異化（macrodifferentiation）（如計劃性的評估／濃縮），是一條連續性的專業發展歷程，因此，教師應該要能夠檢視自我在這條連續線上的定位，以了解如何更進一步地依據學生需求調整課程與教學。

A Continuum of Differentiated Instruction

No Differentiation	Micro Differentiation	**Macro differentiation**
Class works as a whole on most activities. Group pacing. Group grading standards. All students need the same teaching.	Adjust questions in discussion and grading to effort. Encourage students to take an assignment further. Students pick own work groups. Occasional exceptions to standard pacing. May not to need to show work, do all math problems.	Philosophy of student differences. Variable pacing is given. Planned variation of content. Planned variation of product. Consistent use of flexible grouping. Individual goals setting and grading. Grading based on growth.



區分的例子

在打排球的時候，剛進來的大一妹妹還不太會打球，也沒有練習過，而大二需要再加強自己接球的穩定程度，大三大四則是讓身體恢復放寒假前的記憶，於是教練讓大家分開來練習。

- 大一由另一個教練帶，練習跑攻擊步的節奏。
- 大二自己練習找球感。
- 大三大四有教練拋球，然後把球打出去。

背景說明 |

在我的瑜伽教室裡，每一期課，老師都會開兩種班，其中一班會標註「新手友善」。因為時間安排的關係，我每次都是上新手友善班，但，我其實已經練習瑜伽將近四年，以年資來說，不算「新手」。有一個很難的動作叫做「輪式」，我一直無法做到，每一次只要那堂課的peak pose是輪式，我就會很想在peak pose的練習時間登出，因為那真的太困難了，我的雙手沒有力氣撐起我的身體。但，在新手友善班練習幾個月之後，某一次，我的輪式居然突然之間成功了，我撐起了我的身體，我當下覺得超級不可思議。直到第三次上課還是練輪式，我再度成功撐起，我才覺得這一切是真的。

簡介教學 |

老師的教法有步驟性，那幾個月，老師每一堂課都帶我們練習把肩膀打開、臀部的力量、手的支撐性、基礎版的頭倒立等，在peak pose的練習時間，老師會逐一協助每一位同學修正動作，並告訴每個人哪裡要更有力量。成功的人，老師一定會要大家試第二次。尚未成功的人，老師會要大家停在基礎版的動作繼續練習（我就是那個在基礎板練習很久的人。）老師會持續鼓勵大家，慢慢練習一定可以做到。

1. 大同國小資優班自選課表，學生可自行選修感興趣的課程。

2. 實施：①課程規劃、細要、內容安排公告給學生、家長知道。

①課程說明會加家長學生（可能避免學生亂選、不會選）

②選課單上有學生簽名家長、普班老師資優班老師簽名（學生責任書特色作、親師次流、意見等等

- 教師設計多元的課程內容，讓學生針對自己的興趣、能力，判斷出適合自己的學習規劃，因此出現每位學生課表上的歷方性。

- 蔡淑英教師授課，當時有位四年級的學生，他在課堂中有時會提不起興趣，或者覺得任務太難而興趣缺缺，但也有時會上課很激動的發言。而該堂課正好碰到他比較熟悉的領域，所以他便認為課堂內容有些簡單，因此一開始提不起勁。不過這時蔡老師注意到她已經先完成後，便無聊的趴在桌上或是東張西望，於是老師拿出一份更難的教材給他，並且請他完成。我與周遭的老師都有發現，他在拿到額外的任務後便很認真且很專注的努力完成，並且很積極的詢問蔡老師相關的問題，他專心地讓我們旁邊的老師都稱他已經進入心流模式。

- 蔡老師透過對學生的觀察，給予學生符合他能力以及需求的任務，我認為就是很好的區分性課程設計，這樣的設計既可以讓學生在課堂上有相對應的收穫，也可以讓課程的秩序以及進程更加順利，不會有學生因為過於簡單就在課堂中找別得事情或是干擾課堂的情形發生。

高中上英文課時，老師為了因應到班上同學英文程度不一的狀況，除了會補充課外單字外，還會另外標示單字的程度，像是多益、托福、雅思、SAT等，讓學生能依照自己的程度、需求選擇基本課程外的進修內容。

這樣的教學方法可以避免程度超前的學生重複學習已知的內容，確保他們學習過程的連續性，同時透過讓學生選擇增加他們的自主性。

全民英檢

- 每一個級別有清楚的目標，民眾可以依照自己的能力、興趣、學習概況等去做不同級別的檢定。而檢定過後，又可以有下一個目標再努力達成。
- 每個人都有自己的起始點和要達到的目標。

區分性

是教師對學生需求的**主動**回應

透過**心態**形塑

藉由區分性一般原則引導

支持和鼓勵學習的環境	有品質的課程	評量以提供教學訊息	教學以回應學生多變性	能引導學生的班級經營

教師可透過以下進行區分

內容	**過程**	**產品**	**情意/環境**
學生可掌握的資訊與想法進而達到學習目標	學生如何處理或理解學習內容	學生如何表現他們的理解或能力	教室的氛圍或調性

根據學生的

學習準備度	**興趣**	**學習概況**
學生與學習目標的差距	熱情、喜好動機	學習偏好的方式

多樣的教學策略，例如：



對區分性教學的定義

昱樞	針對學生特質、喜好、能力、需求，討論並提供適合的教學方式/策略
裕倫	我認為區分性教學是教學者適當的針對特殊需求學生的需要，進行課程調整及教學調整，支持不同學習者的需求，以回應學生在學習準備度、興趣與學業成就上的差異。
儀陵	讓不同需求、程度的學生都能在課堂上學到適切，有需要的學習。
書榕	區分性教學有明確的學習目標，老師能將學習進行拆解，讓學生根據自己的學習狀態逐步累積能力，並在不同的時間達到精熟或卓越。
巧葳	根據不同學生需求及學習狀況，在課程上有相對應的調整，使每位學生都能在該課程中有所收穫。
雙蓮	依照學生的能力和目標規劃不同程度的課程內容(以同樣的教材去延伸)，透過多元的教學、評量方法，來支持班級課堂中不同的學習需求
柏曄	以學生為中心，根據每位學生的需求，在教學內容、教學程序及教學結果上使每位學生都能有效學習！評估學生發展的層次、興趣和學習方式，掌握學生的起點行為，設計適合的課程。
立芸	因材施教，以學生的能力基礎給予適合的學習目標、內容及評量，使學生在主要的課程架構中有彈性地學習，並且充分發揮自己的能力。
昌瑾	根據成績和能力的不同，給予不同程度的教學、要求、心力（因材施教）。

大家共同認定的概念

依據學生的不同，進行不同的教學

依據學生的不同…

學習需求如何表述？

昱樞	針對學生特質、喜好、能力、需求，討論並提供適合的教學方式/策略
裕倫	我認為區分性教學是教學者適當的針對特殊需求學生的需要，進行課程調整及教學調整，支持不同學習者的需求，以回應學生在學習準備度、興趣與學業成就上的差異。
儀陵	讓不同需求、程度的學生都能在課堂上學到適切，有需要的學習。
書榕	區分性教學有明確的學習目標，老師能將學習進行拆解，讓學生根據自己的學習狀態逐步累積能力，並在不同的時間達到精熟或卓越。
巧葳	根據不同學生需求及學習狀況，在課程上有相對應的調整，使每位學生都能在該課程中有所收穫。
雙蓮	依照學生的能力和目標規劃不同程度的課程內容(以同樣的教材去延伸)，透過多元的教學、評量方法，來支持班級課堂中不同的學習需求
柏曄	以學生為中心，根據每位學生的需求，在教學內容、教學程序及教學結果上使每位學生都能有效學習！評估學生發展的層次、興趣和學習方式，掌握學生的起點行為，設計適合的課程。
立芸	因材施教，以學生的能力基礎給予適合的學習目標、內容及評量，使學生在主要的課程架構中有彈性地學習，並且充分發揮自己的能力。
昌瑾	根據成績和能力的不同，給予不同程度的教學、要求、心力（因材施教）。

學習需求如何表述？

依據學生的不同…

- 學習準備度
- 喜好（興趣）
- 能力（程度）
- 學業成就
- 學習狀態
- 成績
- 特質

…，給予不同的教學

昱樞	針對學生特質、喜好、能力、需求，討論並提供適合的教學方式/策略
裕倫	我認為區分性教學是教學者適當的針對特殊需求學生的需要，進行課程調整及教學調整，支持不同學習者的需求，以回應學生在學習準備度、興趣與學業成就上的差異。
儀陵	讓不同需求、程度的學生都能在課堂上學到適切，有需要的學習。
書榕	區分性教學有明確的學習目標，老師能將學習進行拆解，讓學生根據自己的學習狀態逐步累積能力，並在不同的時間達到精熟或卓越。
巧葳	根據不同學生需求及學習狀況，在課程上有相對應的調整，使每位學生都能在該課程中有所收穫。
雙蓮	依照學生的能力和目標規劃不同程度的課程內容(以同樣的教材去延伸)，透過多元的教學、評量方法，來支持班級課堂中不同的學習需求
柏曄	以學生為中心，根據每位學生的需求，在教學內容、教學程序及教學結果上使每位學生都能有效學習！評估學生發展的層次、興趣和學習方式，掌握學生的起點行為，設計適合的課程。
立芸	因材施教，以學生的能力基礎給予適合的學習目標、內容及評量，使學生在主要的課程架構中有彈性地學習，並且充分發揮自己的能力。
昌瑾	根據成績和能力的不同，給予不同程度的教學、要求、心力（因材施教）。

區分性

是教師對學生需求的**主動**回應

透過**心態**形塑

藉由區分性一般原則引導

支持和鼓勵學習的環境	有品質的課程	評量以提供教學訊息	教學以回應學生多變性	能引導學生的班級經營

教師可透過以下進行區分

內容	**過程**	**產品**	**情意/環境**
學生可掌握的資訊與想法進而達到學習目標	學生如何處理或理解學習內容	學生如何表現他們的理解或能力	教室的氛圍或調性

根據學生的

學習準備度	**興趣**	**學習概況**
學生與學習目標的差距	熱情、喜好動機	學習偏好的方式

多樣的教學策略，例如：

區分性的目標是什麼?

動機

- 學生的主體性意願:動機、重視自己(昱樁)
- 教師教的是學生需要且想學的 (儀綾)
- 能增加師生之間的連結，我會期待能和老師討論課程走向以及學習計畫(雙蓮)

區分性的目標是什麼?

挑戰性

- 適性揚才，好再更好(昱樁)
- 每位學生的任務對其而言都有所收穫與挑戰) (儀綾)
- 能使學生有明確的努力的方向與目標。(書榕)
- 會讓課堂充滿挑戰，老師能設計符合我能力的課程，更好地引導我進一步思考(雙蓮)
- 更高層次的學習挑戰(柏曄)

區分性的目標是什麼?

彰顯學生的主體性

- 能讓學生根據自己的學習狀態逐步累積能力。(書榕)
- 能使學生在不同時間達到精熟(也有可能是卓越)。(書榕)
- 學生的自主性:教學主導權(昱樁)
- 期待每位學生都能表達自己想法(老師給予充分的發表機會) (儀綾)

區分性的目標是什麼?

安定感

- 安定感，透過區分性教學，能讓我感受到學習的路上是有人陪伴的，因此更願開口說出自己遇到的瓶頸(雙蓮)
- 和志同道合的學習者一同交流合作(柏曄)

★2 (Ch3) P23

動機

挑戰性

彰顯學生的主

安定感

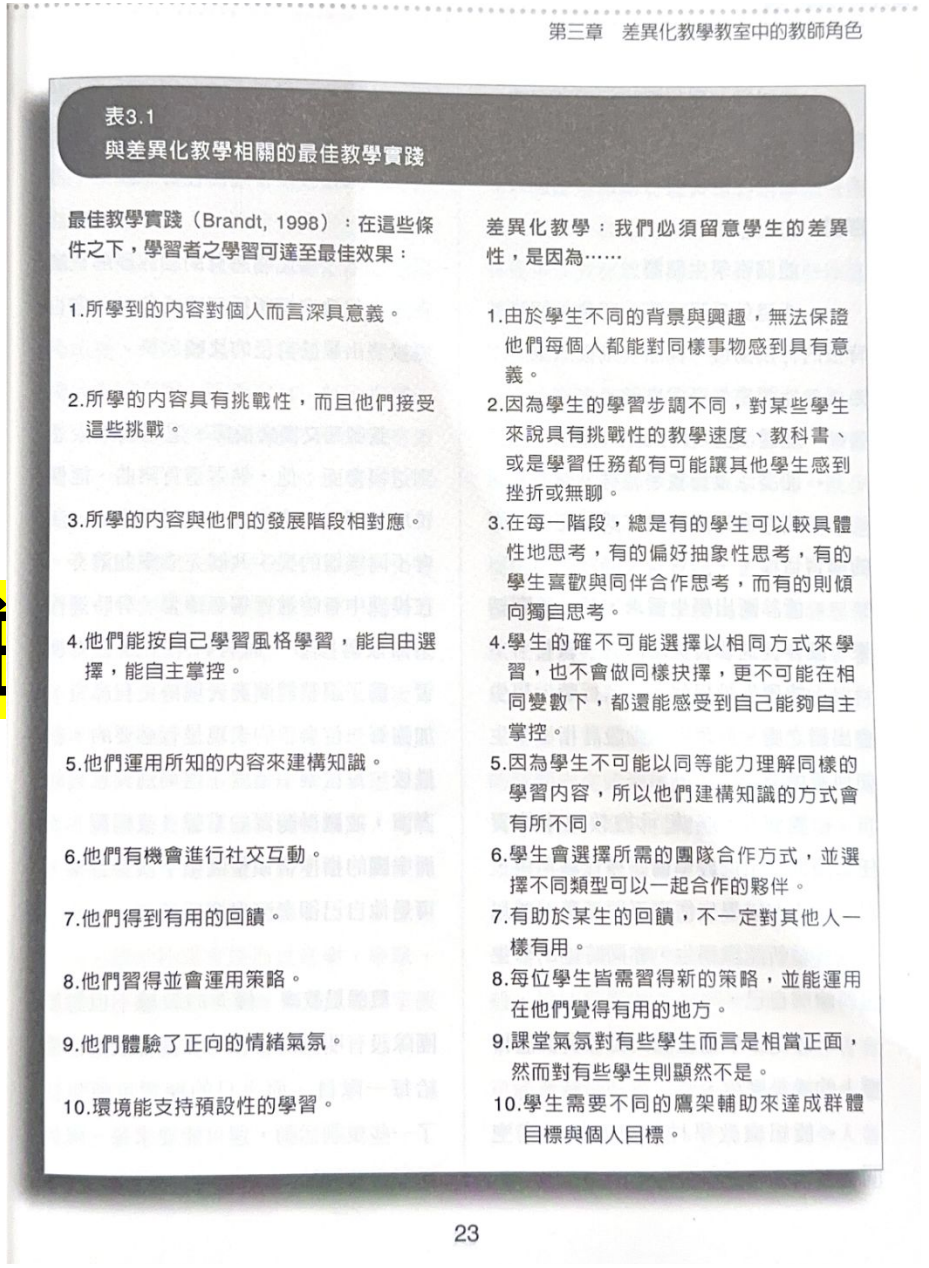


表3.1
與差異化教學相關的最佳教學實踐

最佳教學實踐（Brandt, 1998）：在這些條件之下，學習者之學習可達至最佳效果：	差異化教學：我們必須留意學生的差異性，是因為……
1.所學到的內容對個人而言深具意義。	1.由於學生不同的背景與興趣，無法保證他們每個人都能對同樣事物感到具有意義。
2.所學的內容具有挑戰性，而且他們接受這些挑戰。	2.因為學生的學習步調不同，對某些學生來說具有挑戰性的教學速度、教科書、或是學習任務都有可能讓其他學生感到挫折或無聊。
3.所學的內容與他們的發展階段相對應。	3.在每一階段，總是有的學生可以較具體性地思考，有的偏好抽象性思考，有的學生喜歡與同伴合作思考，而有的則傾向獨自思考。
4.他們能按自己學習風格學習，能自由選擇，能自主掌控。	4.學生的確不可能選擇以相同方式來學習，也不會做同樣抉擇，更不可能在相同變數下，都還能感受到自己能夠自主掌控。
5.他們運用所知的內容來建構知識。	5.因為學生不可能以同等能力理解同樣的學習內容，所以他們建構知識的方式會有所不同。
6.他們有機會進行社交互動。	6.學生會選擇所需的團隊合作方式，並選擇不同類型可以一起合作的夥伴。
7.他們得到有用的回饋。	7.有助於某生的回饋，不一定對其他人一樣有用。
8.他們習得並會運用策略。	8.每位學生皆需習得新的策略，並能運用在他們覺得有用的地方。
9.他們體驗了正向的情緒氣氛。	9.課堂氣氛對有些學生而言是相當正面，然而對有些學生則顯然不是。
10.環境能支持預設性的學習。	10.學生需要不同的鷹架輔助來達成群體目標與個人目標。

對老師的期許

- 可以在教學上快速的因應學生狀況或需求有相對應的對策。
- 可以有更多教學上的點子，讓我們在遇到不同學生時有所應對
- 可以透過區分性課程，增進自身的教學能力，以及更熟悉如何精準的掌握學生需求　　(巧葳)

依據學生的不同，…….

……，進行不同的教學

區分性的目標是什麼？

對老師的期許

問題(by裕倫)

- 之前在國北修課數資系的課程中，提到數學課程的進行應該是要以同質性分組還是異質性分組進行，當時我認為是同質性分組，因為這樣可以讓能力同樣較好的人一組，去嘗試更高的學習目標/任務，而能力相對較弱的人可以依照自己的步調學習概念，但這樣可能會變為能力越好的人學得越好，而能力較弱的人永遠追不上前段的人，因此想請問老師如何分辨什麼樣的課程適合區分性教學，什麼樣的課程不適合?

介教學：可說明什麼課程或什麼活動，也可以是什麼情況下讓你觀察到有區分性教學 [redacted]

讀的國中有分A段班和B段班，雖然教的內容(書籍)都一樣，但A段班的作業和成績要求都比較多，老師也會補充更多給A段班。
(放更多15力)

A段班是大家眼中的升學班，我覺得被寄予厚望是正常的，而且老師也會把A段班捧的像什麼一樣

二、Think 區分性的學：請說明你曾經或期待的區分性學習下，會有什麼感覺或學習結果？列出三個要點

A段班(我)：
(1)優越感
(2)想被刷下去而很努力讀書
(3)愈讀愈好

B段班(好朋友)
(1)好像差人一等的感覺
(2)想要上A段班而很努力讀書
(3)愈讀愈好

⇒最後都讀上A中